Transformers

Roteiro do vídeo-apresentação
Inteligência Artificial · Engenharia de Computação

> A representação de um token depende do contexto: um Transformer calcula, em paralelo, quanto cada posição deve aproveitar de todas as outras, e aprende esses pesos otimizando a previsão de tokens.

Apresentador	Papel	Tempo
Apresentador 1	Contexto e representação	08:45
Apresentador 2	Mecanismo de atenção	08:45
Apresentador 3	Arquitetura e treinamento	08:50
Apresentador 4	Inferência e aplicações	08:50

Duração total: 35:10 · 44 cenas · 13 capítulos

Visão geral

A metáfora: a planta cotada

Em desenho técnico, uma peça só fica definida por suas **cotas**: as linhas que dizem como cada elemento se relaciona com os demais. Sem cotas, há um contorno sem medida. O vídeo trata o texto da mesma forma:

- cada **token** é uma peça sobre a prancha;
- cada **peso de atenção** é uma linha de cota entre duas peças, com espessura proporcional ao peso;
- cada **capítulo** é uma prancha de detalhe, numerada de 01 a 13 no carimbo;
- a **prancha final** é o desenho de conjunto, no qual os detalhes se encaixam no diagrama completo do modelo.

Onde a metáfora para de valer

O roteiro diz em voz alta onde a metáfora para de valer (cena C04-S01), para que ela não vire erro conceitual:

- uma cota real é medida e exata; um peso de atenção é aprendido, contínuo e não garante uma relação verdadeira;
- a peça do desenho não muda quando é cotada; aqui, o vetor do token é de fato recalculado a cada camada;
- espessura de linha não é explicação: pesos altos não provam por que o modelo decidiu algo (Jain; Wallace, 2019).

Arco narrativo

O vídeo é uma sequência de problemas, em que cada solução cria a pergunta seguinte:

1. **Apresentador 1:** RNNs leem em série e esquecem. A atenção de Bahdanau ajuda, mas ainda se apoia na recorrência. Pergunta: *e se a atenção fosse tudo?*
2. **Apresentador 2:** a self-attention responde com uma conta simples, verificável à mão. Pergunta: *se cada token olha para todos ao mesmo tempo, onde foi parar a ordem?*
3. **Apresentador 3:** posição, bloco, máscara e treino constroem a máquina. Pergunta: *como ela gera texto depois de treinada?*
4. **Apresentador 4:** inferência, custo, aplicações e limites. Fecha com o desenho de conjunto e volta à frase-tese.

Mapa de tempo

Cap.	Título	Apresentador	Início	Fim
C01	Abertura e integrantes	Apresentador 1	00:00	01:25
C02	Por que não bastavam as RNNs	Apresentador 1	01:25	05:00
C03	Tokenização e embeddings	Apresentador 1	05:00	08:45
C04	Self-attention	Apresentador 2	08:45	15:45
C05	Multi-head attention	Apresentador 2	15:45	17:30
C06	Codificação posicional	Apresentador 3	17:30	19:55
C07	O bloco completo	Apresentador 3	19:55	23:45
C08	Treinamento	Apresentador 3	23:45	26:20
C09	Inferência	Apresentador 4	26:20	29:35
C10	Custo e variantes eficientes	Apresentador 4	29:35	30:40
C11	Famílias e aplicações	Apresentador 4	30:40	32:45
C12	Limitações e questões em aberto	Apresentador 4	32:45	33:55
C13	Encerramento	Apresentador 4	33:55	35:10

Como usar a animação

Na pasta do projeto, rode `python -m http.server 8000` e abra `http://localhost:8000/app/`. Para ensaiar com tempo e tópicos na tela, abra `http://localhost:8000/app/?ensaio`.

Tecla	Ação
Espaço, →, **PageDown**	Próximo passo; no último, próxima cena. A tela de preparação inicial não entra no vídeo: comece a gravar e só então aperte Espaço.
←, **PageUp**	Volta um passo.
PageDown, dentro de uma demo	Sai da demo e avança. Setas e espaço pertencem à demo.
D, dentro de uma demo	Troca a demo pela imagem de contingência, se algo der errado.
E	Com `?ensaio`, esconde ou mostra o painel de ensaio.

Nas cenas a seguir, cada item de **Cliques** corresponde a um avanço do apresentador. O primeiro acontece ao entrar na cena. Os tempos de fala são estimativas, a confirmar no ensaio; as falas são guias de tópicos, não um texto para decorar.

Apresentador 1

Contexto e representação · de 00:00 a 08:45

C01 · Abertura e integrantes

C01-S01 · Capa e frase-tese

00:00–00:45 · 00:45

Objetivo: apresentar o tema e a tese que guia os 35 minutos.

NA TELA

Folha vazia com a moldura. Título "Transformers". Subtítulo com disciplina e curso. À direita, uma frase de exemplo com três tokens ligados por linhas de cota de espessuras diferentes. Frase-tese.

CLIQUES

1. A moldura se desenha em sentido horário; o carimbo sobe 8 px.
2. Título e subtítulo entram.
3. As três cotas são desenhadas, da mais fina à mais grossa.
4. A frase-tese entra linha a linha.

> FALA
>
> - (10 s) Saudação, disciplina e tema: a arquitetura por trás dos grandes modelos de linguagem atuais.
> - (15 s) Avisar o que o vídeo faz: construir o modelo do zero, peça por peça, com código executado na tela.
> - (15 s) Ler a tese em palavras próprias: a representação de um token depende do contexto; pesos aprendidos dizem quanto cada posição aproveita das outras.
> - (5 s) Avisar a metáfora: cada capítulo é uma prancha técnica, e a última reúne todas.
> - *Gancho:* "Antes, quem somos nós e quem cuida de cada prancha."

Referências: Vaswani et al. (2017).

C01-S02 · Quem apresenta o quê

00:45–01:25 · 00:40

Objetivo: deixar claro quem são os integrantes e qual parte cada um apresenta.

NA TELA

Tabela de responsáveis em tela cheia, como lista de revisão de projeto. Colunas: nome e papel (lidos do config), capítulos, intervalo de tempo. Abaixo, uma linha do tempo horizontal de 35 min com os quatro blocos separados por marcas.

CLIQUES

1. Cada linha da tabela é escrita de cima para baixo, e o bloco correspondente aparece na linha do tempo.
2. Marcadores das 9 cenas com implementação surgem na linha do tempo.

> FALA
>
> - (25 s) Dizer o nome de cada integrante e sua parte: contexto e representação; mecanismo de atenção; arquitetura e treinamento; inferência e aplicações.
> - (10 s) Explicar que o carimbo no rodapé mostra sempre quem está falando e que as marcas na linha do tempo são implementações ao vivo.
> - (5 s) *Gancho:* "Começo pelo problema que motivou tudo isso."

Referências: não se aplica.

C02 · Por que não bastavam as RNNs

C02-S01 · A leitura em série

`01:25–02:20 · 00:55`

Objetivo: mostrar que a RNN processa uma posição por vez e comprime o passado em um estado.

NA TELA

Corrente de seis células em linha, com as palavras de uma frase de seis tokens abaixo. Equação na $h_t = f(h_{t-1}, x_t)$. Um relógio de operações: uma barra por passo, que não pode ser paralelizada.

CLIQUES

1. Token 1 entra e a célula 1 acende; a seta h_1 é desenhada até a célula 2. Repete até o token 6, com ritmo constante, para o espectador sentir a espera.
2. O vetor h_t, sempre do mesmo tamanho, é mostrado sobre cada seta: a largura não cresce, embora o texto cresça.
3. As barras se empilham em série; uma nota vermelha indica "passo t depende de $t-1$".

> **FALA**
>
> - (15 s) A RNN lê como nós: uma palavra depois da outra, atualizando uma memória.
> - (15 s) Ler a equação: o estado novo é função do estado anterior e da entrada atual.
> - (15 s) Consequência de engenharia: como cada passo depende do anterior, os cálculos dentro de uma sequência não podem correr em paralelo.
> - (10 s) Segunda consequência: tudo o que foi lido passa por um vetor de tamanho fixo.
> - *Gancho:* "E há um problema mais sério: treinar isso por muitos passos."

Referências: Cho et al. (2014); Sutskever et al. (2014).

C02-S02 · Gradiente de longo alcance

`02:20–03:20 · 01:00`

Objetivo: explicar por que dependências longas são difíceis de aprender e o que a LSTM resolve de fato.

NA TELA

A corrente da cena anterior sobe para a. Equação centralizada na $\frac{\partial h_T}{\partial h_k} = \prod_{t=k+1}^{T} \frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}$. Gráfico de $0{,}9^n$ e $1{,}1^n$ em escala logarítmica. Célula LSTM em esquema, com a linha do estado de célula passando quase reta.

CLIQUES

1. Uma seta de gradiente percorre a corrente da direita para a esquerda; sua espessura diminui a cada célula.
2. As duas curvas são desenhadas. Rótulos aparecem nos pontos reais: $0{,}9^{50} \approx 0{,}005$ e $1{,}1^{50} \approx 117$.
3. A célula LSTM entra e o caminho do estado de célula é destacado em azul.

> **FALA**
>
> - (20 s) O gradiente é um produto de muitas matrizes jacobianas; um produto longo tende a sumir ou a explodir.
> - (15 s) Exemplo: fatores de 0,9 repetidos 50 vezes dão cerca de 0,005; fatores de 1,1 dão cerca de 117.
> - (15 s) A LSTM cria um caminho quase aditivo com portas. Isso atenua bastante o problema.
> - (10 s) Deixar claro: atenua, não elimina, e não resolve a leitura em série.
> - *Gancho:* "O outro problema era o funil: uma frase inteira em um único vetor."

Referências: Bengio; Simard; Frasconi (1994); Hochreiter; Schmidhuber (1997); Pascanu; Mikolov; Bengio (2013).

C02-S03 · O gargalo e a atenção de Bahdanau

`03:20–04:35 · 01:15`

Objetivo: mostrar a atenção como solução para o gargalo do seq2seq e como ponte para o Transformer.

NA TELA

À esquerda, encoder com estados $h_1, \ldots, h_n$ em coluna. À direita, decoder com s_{i-1}. No centro, primeiro um único vetor c como funil; depois, linhas de cota de cada h_j até o decoder. Equações e entrando uma a uma.

CLIQUES

1. Todos os h_j convergem para um único c; o funil é desenhado em vermelho.
2. O funil é apagado; linhas finas ligam cada h_j ao decoder.
3. A espessura das linhas muda conforme α_{ij}, usando uma tradução curta como exemplo.
4. Entram as equações, com e_{ij}, α_{ij} e c_i destacados na ordem de uso.

FALA

- (15 s) No seq2seq clássico, o decoder recebe tudo por um único vetor de contexto; frases longas sofrem.
- (25 s) Em 2014, Bahdanau, Cho e Bengio propõem: a cada palavra gerada, calcule um contexto próprio.
- (20 s) Ler as equações:
  - $e_{ij} = a(s_{i-1}, h_j)$ é a pontuação de compatibilidade, com a sendo uma pequena rede (atenção aditiva);
  - $\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_k \exp(e_{ik})}$ transforma a pontuação em pesos;
  - $c_i = \sum_j \alpha_{ij} h_j$ é a média ponderada.
- (15 s) Guardar essa receita: pontuar, normalizar, fazer média. Ela vai voltar.
- *Gancho:* "Mas repare que os h_j ainda vêm de uma RNN."

Referências: Bahdanau; Cho; Bengio (2014); Sutskever et al. (2014).

C02-S04 · A pergunta-ponte

`04:35–05:00 · 00:25`

Objetivo: formular a pergunta que o Transformer responde.

NA TELA

A prancha esvazia. No centro,: "E se retirarmos a recorrência?". Abaixo, a referência: Vaswani et al., 2017.

CLIQUES

1. A RNN da cena anterior é riscada com um traço vermelho e sai, ficando só as linhas de atenção.
2. A pergunta entra e permanece parada.

FALA

- (10 s) Se a atenção já decide o que importa, para que manter a recorrência?
- (10 s) Em 2017, um grupo do Google responde com "Attention Is All You Need".
- (5 s) *Gancho:* "Mas, para calcular atenção, o texto precisa virar números."

Referências: Vaswani et al. (2017).

C03 · Tokenização e embeddings

C03-S01 · Por que tokens

`05:00–05:30 · 00:30`

Objetivo: justificar a unidade intermediária entre caractere e palavra.

NA TELA

Três fileiras horizontais da mesma frase, por caracteres, por palavras, por subpalavras. À direita de cada uma, dois números: comprimento da sequência e tamanho típico do vocabulário, em ordem de grandeza.

CLIQUES

1. Cada fileira se divide em peças.
2. Os problemas de cada uma são marcados em vermelho: "sequência longa" e "palavra fora do vocabulário". A fileira de subpalavras recebe um traço azul.

> **FALA**
>
> - (10 s) Caracteres: vocabulário pequeno, sequências muito longas.
> - (10 s) Palavras: sequências curtas, vocabulário enorme, e palavras novas ficam sem representação.
> - (10 s) Subpalavras são o meio-termo. Token não é sinônimo de palavra.
> - *Gancho:* "Como escolher essas subpalavras? Vamos executar."

Referências: Sennrich; Haddow; Birch (2016).

C03-S02 · BPE ao vivo e WordPiece

`05:30–06:55 · 01:25`

Objetivo: mostrar, com código real, como o vocabulário surge de fusões frequentes.

NA TELA

A demo em tela cheia. Corpus com segmentação atual. Pares mais frequentes. Lista de fusões e campo de palavra nova. Ao final, nota de WordPiece.

CLIQUES

A própria demo. Depois da demo, peças de "playing" entram como **`play`** e **`##ing`** para contrastar com o marcador **`</w>`**.

> **DEMONSTRAÇÃO**
>
> **`demos/00-tokenizacao-bpe`**. Roteiro de cliques:
>
> 1. Mostrar o corpus: gato 5×, gatos 3×, pato 6×, patos 2×, gatinho 2×, patinho 1×, mato 3×.
> 2. Clicar em "Próxima fusão": a+t, com 22 ocorrências.
> 3. Mais dois cliques: at+o (19) e ato+**`</w>`** (14).
> 4. Mais dois cliques: p+ato**`</w>`** (6) e ato+s (5).
> 5. No campo, deixar "ratos": a palavra nunca vista vira **`r`**, **`atos`**, **`</w>`**.
> 6. Contingência: **`roteiro/previews/demo-00-bpe.png`**.

> **FALA**
>
> - (15 s) BPE começa com caracteres e um marcador de fim de palavra.
> - (25 s) Clicar e narrar: conta os pares vizinhos, ponderados pela frequência da palavra, e funde o mais frequente. Repete.
> - (20 s) Mostrar "ratos": mesmo sem aparecer no corpus, ela é coberta por **`r`** e **`atos`**. É assim que palavras raras ganham representação.
> - (15 s) A ordem das fusões é o próprio modelo do tokenizador; aplicada a texto novo, gera os tokens.
> - (10 s) WordPiece, usado no BERT, tem a mesma ideia de subpalavras, mas escolhe peças por outro critério e marca a continuação com **`##`**.
> - *Gancho:* "Agora temos inteiros. Rede neural precisa de vetores."

Referências: Sennrich; Haddow; Birch (2016); Schuster; Nakajima (2012); Wu et al. (2016); Devlin et al. (2018).

C03-S03 · Do token ao vetor

`06:55–08:00 · 01:05`

Objetivo: apresentar a matriz de embeddings como uma tabela aprendida.

NA TELA

Matriz $E \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}| \times d_{\text{model}}}$ desenhada como tabela alta, com uma linha por token. Token → id → linha → vetor. Plano com pontos de tokens próximos e distantes, rotulado como projeção 2D ilustrativa.

CLIQUES

1. O id do token aponta para a linha da matriz, e ela é copiada para a direita como vetor com células coloridas por dimensão.

2. Repetir com um segundo token, mais rápido.
3. Os pontos aparecem no plano; linhas de cota mostram a proximidade de tokens de uso parecido.

> **FALA**
>
> - (20 s) O embedding é uma tabela com uma linha por token. Consultá-la é só selecionar uma linha.
> - (15 s) No artigo original, $d_{\text{model}} = 512$. Os valores começam aleatórios e são aprendidos no treino.
> - (15 s) Tokens usados de modo parecido tendem a ficar próximos, porque isso ajuda na tarefa de previsão.
> - (10 s) Cuidado: cada dimensão isolada não tem significado garantido; o que importa é a geometria do conjunto.
> - (5 s) *Gancho:* "Mas essa tabela tem um limite grave."

Referências: Vaswani et al. (2017); Jurafsky; Martin (2026).

C03-S04 · O problema do banco

`08:00–08:45 · 00:45`

Objetivo: mostrar que o embedding é igual em qualquer contexto e passar a palavra.

NA TELA

Duas frases, uma sobre a outra, "o banco aprovou o crédito" e "sentei no banco da praça". As duas ocorrências de "banco" são destacadas. Dois vetores idênticos, célula por célula, com um sinal de igual em vermelho.

CLIQUES

1. As frases entram.
2. Da palavra "banco" de cada frase desce uma seta até um vetor.
3. O sinal de igual entra, seguido da frase "A tabela não vê os vizinhos".
4. O carimbo troca de nome como um carimbo real: desce, encosta, volta.

> **FALA**
>
> - (15 s) Ler as duas frases: instituição financeira e assento.
> - (15 s) Pela tabela, o vetor de "banco" é idêntico nas duas. O significado está nos vizinhos, e a tabela não os vê.
> - (10 s) Precisamos de um mecanismo que recalcule o vetor em função do contexto.
> - (5 s) **Passagem:** "Apresentador 2, como fazer um token olhar para os outros?"

Referências: Vaswani et al. (2017).

Apresentador 2

Mecanismo de atenção · de 08:45 a 17:30

C04 · Self-attention

C04-S01 · Reponderar pelo contexto

08:45–09:25 · 00:40

Objetivo: dar a ideia central antes da matemática e declarar os limites da metáfora.

NA TELA

Frase "o banco aprovou o crédito" em linha, como peças. Linhas de cota saem de "banco" para todas as peças, inclusive para ela mesma. A fórmula-resumo: $z_i = \sum_j \alpha_{ij}\, v_j$.

CLIQUES

1. Peças entram uma a uma.
2. Cotas finas são desenhadas de "banco" até todas.
3. As cotas engrossam até os pesos finais. Um vetor novo, em verde, surge sob "banco".
4. Texto "limites da metáfora" entra em vermelho e em corpo pequeno.

> FALA
>
> - (15 s) O vetor novo de cada token é uma média ponderada do que os outros têm a oferecer. É a mesma receita de Bahdanau, agora dentro da própria frase.
> - (15 s) Na metáfora da prancha, a atenção é a cota: relaciona peças, e a espessura indica o peso.
> - (10 s) Limite: aqui o vetor muda de verdade, e um peso alto não prova que o modelo "entendeu" alguma coisa.
> - *Gancho:* "Média ponderada de quê, e com quais pesos? Três matrizes respondem."

Referências: Vaswani et al. (2017); Jain; Wallace (2019).

C04-S02 · Q, K e V

09:25–10:25 · 01:00

Objetivo: definir consulta, chave e valor como projeções lineares aprendidas do mesmo X.

NA TELA

Matriz X de $n \times d_{\text{model}}$ à esquerda. Três setas para W^Q, W^K, W^V no centro. Três matrizes à direita, em azul, vermelho e ocre. Na parte de baixo, analogia em três palavras: pergunta, etiqueta, conteúdo.

CLIQUES

1. X entra com rótulo de dimensão.
2. Três setas são desenhadas, uma por vez, cada uma com a sua cor.
3. As matrizes Q, K, V surgem por varredura de linha.
4. Um token em foco: sua linha acende nas três matrizes.

> FALA
>
> - (15 s) Do mesmo vetor, três projeções. São só multiplicações por matrizes aprendidas: $Q = XW^Q$, $K = XW^K$, $V = XW^V$.
> - (20 s) Analogia de consulta a um arquivo: a consulta diz o que procuro, a chave diz o que cada ficha oferece, o valor é o conteúdo que será usado.
> - (15 s) Diferença crucial: em um arquivo comum, você pega uma ficha só; aqui, toma um pouco de todas.
> - (10 s) Em self-attention, as três vêm da mesma sequência. Por isso o nome.
> - *Gancho:* "Como medir o quanto uma consulta combina com uma chave?"

Referências: Vaswani et al. (2017); Jurafsky; Martin (2026).

C04-S03 · Produto escalar como compatibilidade

10:25–11:05 · 00:40

Objetivo: justificar o produto escalar como pontuação e sua forma matricial.

NA TELA

Plano com um vetor q azul e duas chaves vermelhas, uma alinhada e outra ortogonal, com o ângulo marcado. Cálculo por extenso de $q_{\text{gato}} \cdot k_{\text{dorme}}$ e, abaixo, a matriz $QK^\top$.

CLIQUES

1. Os vetores são desenhados; o arco do ângulo aparece.
2. Os pares de componentes se multiplicam e somam: $0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 5$.
3. A linha de Q cruza a coluna de $K^\top$, e o 5 pousa em uma célula de $QK^\top$.

FALA

- (15 s) $q \cdot k = \sum_i q_i k_i = \|q\|\|k\| \cos\theta$. Grande quando os vetores apontam para o mesmo lado.
- (10 s) Conta do exemplo: resultado 5.
- (15 s) Matricialmente, $QK^\top$ calcula todos os pares de uma vez. Isso substitui a pequena rede de Bahdanau e pode usar código de matrizes muito otimizado.
- *Gancho:* "Mas há uma armadilha quando os vetores são grandes."

Referências: Vaswani et al. (2017).

C04-S04 · Por que dividir por raiz de d_k

11:05–12:10 · 01:05

Objetivo: explicar com dados que a escala controla a variância das pontuações e evita a saturação do softmax.

NA TELA

Demo aberta na aba 3. Curvas de maior peso em função de d_k. Barras de um sorteio. A equação em destaque na $\mathrm{Var}(q \cdot k) = d_k$.

CLIQUES

Antes de abrir a demo, a dedução em três linhas:

1. Componentes independentes, média 0, variância 1;
2. $q \cdot k$ tem média 0 e variância d_k;
3. Dividir por $\sqrt{d_k}$ devolve variância 1.

DEMONSTRAÇÃO

`demos/01-self-attention/?aba=escala&cena=C04-S04`. Mover o controle de d_k de 4 até 1024 e parar em 64. Contingência: `roteiro/previews/demo-01-escala.png`.

FALA

- (20 s) Hipótese do artigo: componentes independentes, média zero, variância um. Então a variância do produto escalar é d_k.
- (20 s) Na demo, sem escala, o maior peso médio sobe em direção a 1: é o softmax saturando. Com escala, fica estável. Ler os valores na tela em $d_k = 64$.
- (15 s) Por que importa: a derivada de um peso em relação à sua pontuação é $p(1-p)$. Se $p \approx 1$, o gradiente quase some.
- (10 s) Atenção: $\sqrt{d_k}$ não normaliza a saída nem faz os pesos somarem 1. Quem faz isso é o softmax.
- *Gancho:* "Por falar nele."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.2.1 e nota 4.

C04-S05 · Softmax e média ponderada

12:10–12:40 · 00:30

Objetivo: fechar a fórmula completa do artigo.

NA TELA

Equação central, $\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$. Abaixo de cada termo, um rótulo: compatibilidade, escala, pesos por linha, média dos valores.

CLIQUES

1. A equação entra termo a termo, com os demais a 40%.
2. Rótulos ligados por cotas aos termos.

> FALA
>
> - (10 s) Softmax transforma cada linha em pesos positivos que somam 1.
> - (10 s) Multiplicar por V faz a média ponderada dos valores.
> - (10 s) Ler a fórmula inteira em palavras.
> - *Gancho:* "Vamos fazer essa conta à mão."

Referências: Vaswani et al. (2017), equação 1.

C04-S06 · A conta à mão, passo a passo

12:40–14:20 · 01:40

Objetivo: executar um exemplo pequeno que o espectador pode conferir com calculadora.

NA TELA

Entradas na tokens "o", "gato", "dorme", e as matrizes abaixo. Etapas em quatro colunas, como em `roteiro/previews/demo-01-mao.png`.

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad d_k = 4$$

CLIQUES

Um passo por clique. Os valores são os mesmos conferidos em `demos/01-self-attention/teste_referencia.py`.

1. Entram Q, K, V, mostrando as dimensões.
2. Produto: a linha de "gato" cruza as colunas, resultando em $QK^\top = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$.
3. Escala: cada número é dividido por $\sqrt{4} = 2$, e os valores se transformam no lugar: $\begin{bmatrix} 0{,}50 & 1{,}50 & 0{,}00 \\ 0{,}00 & 0{,}50 & 2{,}50 \\ 1{,}00 & 2{,}00 & 1{,}00 \end{bmatrix}$.
4. Softmax linha a linha, com a soma "= 1" aparecendo à direita de cada linha: $A = \begin{bmatrix} 0{,}231 & 0{,}629 & 0{,}140 \\ 0{,}067 & 0{,}111 & 0{,}821 \\ 0{,}212 & 0{,}576 & 0{,}212 \end{bmatrix}$.
5. Média ponderada, com a linha de "gato" em foco: $z_{\text{gato}} = 0{,}067\,(1, 0) + 0{,}111\,(0, 1) + 0{,}821\,(1, 1) = (0{,}889;\ 0{,}933)$. Resultado em verde: $Z = AV = \begin{bmatrix} 0{,}371 & 0{,}769 \\ 0{,}889 & 0{,}933 \\ 0{,}424 & 0{,}788 \end{bmatrix}$.
6. Sobre a frase, as linhas de cota aparecem com as espessuras de A.

> DEMONSTRAÇÃO
>
> A aba 1 de `demos/01-self-attention` tem a mesma conta. Pode substituir a animação em caso de falha: `?aba=mao`.

FALA

- (15 s) Três tokens, consultas e chaves com 4 dimensões, valores com 2. Números escolhidos para a conta caber na tela; não são pesos aprendidos.
- (20 s) Primeira etapa: produto. Fazer em voz alta a linha de "gato": 0, 1 e 5.
- (15 s) Segunda etapa: dividir tudo por 2.
- (25 s) Terceira: softmax na linha de "gato". Exponenciais de 0, 0,5 e 2,5 valem cerca de 1; 1,65 e 12,18. A soma é cerca de 14,83. Dividindo, 0,067; 0,111; 0,821.
- (15 s) Quarta: média dos valores. Resultado para "gato": 0,889 e 0,933.
- (10 s) Conclusão: a saída de cada token agora mistura informação dos demais, e cada linha de pesos soma 1.
- *Gancho:* "Agora, com o código rodando."

Referências: Vaswani et al. (2017), equação 1.

C04-S07 · Mapa de calor ao vivo

`14:20–15:45 · 01:25`

Objetivo: mostrar o código funcionando e resolver o problema do banco deixado por Apresentador 1.

NA TELA

Demo na aba 2. Linhas de cota e mapa de calor. Tabela da consulta em foco, plano finanças por lugar e nota vermelha de que os vetores foram escritos à mão.

CLIQUES

A própria demo. Antes dela, o código de **`atencao.js`** sobre papel, destacando a linha do softmax; o passo seguinte abre a demo.

DEMONSTRAÇÃO

`demos/01-self-attention/?aba=frase`.

1. Passar o mouse por "banco" na frase "o banco aprovou o crédito": maior peso em "crédito", 0,421; saída $Z = (0{,}651;\ 0{,}093)$, deslocada para finanças.
2. Passar por outros tokens para mostrar que cada linha é uma distribuição.
3. Clicar em "Trocar frase": em "sentei no banco da praça", a mesma consulta dá 0,412 para "praça", e $Z = (0{,}091;\ 0{,}647)$, deslocada para lugar.
4. Alternar "Dividir por √d_k" para ver as linhas ficarem mais concentradas.
5. Contingência: **`roteiro/previews/demo-01-frase.png`** e **`demo-01-frase-praca.png`**.

FALA

- (15 s) Mostrar o código: poucas linhas de JavaScript puro, comparadas por teste com NumPy e com a conta à mão.
- (25 s) Passar o mouse em "banco" e ler: o maior peso vai para "crédito", e a saída se desloca para finanças.
- (25 s) Trocar a frase. Os vetores de "banco" são os mesmos do dicionário; só o contexto mudou, e a saída foi para lugar. É a resposta ao problema anterior.
- (10 s) Ressalvar: vetores escritos à mão. Em um modelo real, W^Q, W^K e W^V são aprendidas.
- (10 s) Lembrar: um conjunto de pesos só permite um padrão por vez.
- *Gancho:* "E se quisermos vários padrões ao mesmo tempo?"

Referências: Vaswani et al. (2017).

C05 · Multi-head attention

C05-S01 · Várias projeções em paralelo

15:45–16:40 · 00:55

Objetivo: explicar a fórmula de multi-head e por que o custo não multiplica.

NA TELA

Uma barra de 512 dimensões depois dividida em 8 segmentos de 64. Oito pequenos mapas de calor em fila. Concatenação e W^O. Equações na

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_h)W^O$$

$$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$$

CLIQUES

1. A barra é cortada por 7 traços verticais.
2. Cada segmento desce e vira um mapa de calor, todos ao mesmo tempo.
3. As saídas se juntam em uma barra e passam por W^O.

> FALA
>
> - (15 s) Uma única média ponderada tende a borrar relações diferentes. Em vez disso, várias atenções em paralelo.
> - (20 s) Valores do artigo: $h = 8$ e $d_k = d_v = d_{\text{model}}/h = 64$. Ler as equações.
> - (10 s) Como cada cabeça tem dimensão reduzida, o custo total fica parecido com o de uma cabeça com dimensão completa.
> - (10 s) A concatenação e W^O devolvem o tamanho original e misturam as cabeças.
> - *Gancho:* "O que cada cabeça aprende? Essa pergunta exige cuidado."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.2.2.

C05-S02 · O que cada cabeça aprende

16:40–17:10 · 00:30

Objetivo: dar a intuição sem afirmar que as cabeças têm funções definidas de antemão.

NA TELA

A mesma frase repetida em três vistas, como vistas ortogonais de uma peça: frontal, lateral, superior. Cada uma com linhas de cota diferentes. Nota vermelha na "padrões observados, não programados".

CLIQUES

1. As três vistas se desenham em sequência.
2. A nota entra por último.

> FALA
>
> - (10 s) Como vistas de uma peça: cada projeção revela relações diferentes.
> - (10 s) Em modelos treinados, pesquisadores observam cabeças que tendem a seguir certos padrões sintáticos.
> - (10 s) Mas ninguém programa isso, e o padrão não é garantido. Peso de atenção não é explicação do modelo.
> - *Gancho:* "Temos a peça central. Falta um detalhe que ela perdeu."

Referências: Vaswani et al. (2017); Clark et al. (2019); Jain; Wallace (2019).

C05-S03 · A peça está pronta, falta a ordem

17:10–17:30 · 00:20

Objetivo: sintetizar o bloco de atenção e passar a palavra.

NA TELA

Caixa desenhada "Multi-head attention" no centro, com entradas Q, K, V e saída. Do lado esquerdo, uma mini-planta do modelo com essa peça preenchida e as demais tracejadas.

CLIQUES

1. A caixa se fecha em torno dos mapas de calor da cena anterior.
2. A mini-planta entra com a peça preenchida em azul e as demais tracejadas.
3. Carimbo troca de nome.

> ### FALA
>
> - (10 s) Recapitular: pontuar, escalar, normalizar, fazer média, em várias cabeças.
> - (5 s) Provocar: note que em nenhuma conta aparece a ordem das palavras.
> - (5 s) **Passagem:** "Apresentador 3, como esse modelo sabe quem veio antes de quem?"

Referências: Vaswani et al. (2017).

Apresentador 3

Arquitetura e treinamento · de 17:30 a 26:20

C06 · Codificação posicional

C06-S01 · Atenção ignora a ordem

17:30–18:05 · 00:35

Objetivo: mostrar que a self-attention, sozinha, é equivariante à permutação.

NA TELA

"o gato dorme" com sua matriz A. "dorme gato o" com sua matriz. A afirmação $f(PX) = Pf(X)$, onde P é uma matriz de permutação.

CLIQUES

1. A matriz A do exemplo à mão entra à esquerda.
2. Os tokens trocam de lugar por um arco; linhas e colunas se reordenam junto.
3. Linhas de ligação mostram que cada valor é o mesmo, só em outra posição.

> FALA
>
> - (15 s) Embaralhe os tokens: as saídas são as mesmas, só que embaralhadas igualmente. Nada na fórmula sabe o que é "antes".
> - (10 s) Para o modelo, "o cachorro mordeu o homem" e "o homem mordeu o cachorro" teriam os mesmos ingredientes.
> - (10 s) A informação de posição precisa entrar pelos dados.
> - *Gancho:* "A solução do artigo original é somar uma régua de frequências."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.5.

C06-S02 · Curvas senoidais ao vivo

18:05–19:25 · 01:20

Objetivo: visualizar a fórmula e entender por que frequências diferentes dão uma assinatura para cada posição.

NA TELA

A demo em tela cheia. Quatro curvas, com dimensão e comprimento de onda à esquerda. Equações, matriz PE e similaridade entre posições.

CLIQUES

Antes da demo, uma linha: embedding + PE = entrada, com as duas barras se somando célula a célula.

> DEMONSTRAÇÃO
>
> `demos/02-codificacao-posicional`.
>
> 1. Curvas com $d_{\text{model}} = 128$: as dimensões 0, 16, 32 e 48 têm λ de cerca de 6,3; 19,9; 62,8 e 198,7 posições.
> 2. Mover o mouse na matriz: a linha de posição percorre o mapa, e os pontos andam nas curvas.
> 3. Mostrar a similaridade: posições vizinhas têm vetores mais parecidos.
> 4. Mudar d_{model} para mostrar o efeito na matriz.
> 5. Contingência: `roteiro/previews/demo-02-posicional.png`.

> FALA
>
> - (15 s) A codificação é somada ao embedding, não concatenada, e tem a mesma dimensão d_{model}.
> - (20 s) Ler as fórmulas: $PE_{(pos,2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d_{\text{model}}})$ e $PE_{(pos,2i+1)} = \cos(pos/10000^{2i/d_{\text{model}}})$.
> - (20 s) Na demo: cada dimensão oscila em uma frequência; os comprimentos de onda vão de 2π a $10000 \cdot 2\pi$, em progressão geométrica. Analogia: ponteiros de um relógio ou bits de um contador, em versão

contínua.

- (15 s) Vantagem citada no artigo: para um deslocamento fixo k, PE_{pos+k} é função linear de PE_{pos}, o que pode facilitar aprender posições relativas. O teste da demo confere essa identidade.
- (10 s) Não há parâmetro a treinar aqui.
- *Gancho:* "Essa não é a única solução."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.5.

C06-S03 · Posições aprendidas e RoPE

`19:25–19:55 · 00:30`

Objetivo: mostrar as alternativas à versão senoidal, em nível de visão geral.

NA TELA

Três colunas iguais, senoidal (fixa, somada à entrada), aprendida (tabela de posições, somada à entrada), RoPE (rotação de Q e K na atenção). Cada coluna com um desenho pequeno e duas linhas de texto.

CLIQUES

1. As colunas entram da esquerda para a direita.
2. Na coluna RoPE, dois vetores são redesenhados com o mesmo giro somado aos dois, e o ângulo entre eles permanece igual.

FALA

- (10 s) Posições aprendidas, usadas em BERT e GPT: uma tabela como a de embeddings, limitada ao tamanho máximo definido no treino.
- (15 s) RoPE gira pares de dimensões de Q e K conforme a posição, de modo que o produto escalar passa a depender da distância relativa. É usada em vários modelos recentes.
- (5 s) *Gancho:* "Com posição resolvida, podemos montar o bloco."

Referências: Gehring et al. (2017); Devlin et al. (2018); Radford et al. (2018); Su et al. (2024).

C07 · O bloco completo

C07-S01 · Residuais e LayerNorm

`19:55–20:40 · 00:45`

Objetivo: explicar as duas peças que tornam possível treinar pilhas profundas.

NA TELA

Caixa de atenção no centro. A linha residual contorna a caixa por fora, como cota de desvio. Bloco "Add & Norm" depois da soma. $\mathrm{LayerNorm}(x + \mathrm{Sublayer}(x))$. Uma barra de um vetor, antes e depois da normalização.

CLIQUES

1. O vetor atravessa a caixa.
2. A linha residual é desenhada por fora e se soma à saída.
3. As células do vetor se reajustam para média 0 e variância 1 na normalização.
4. Entra a forma pre-norm, $x + \mathrm{Sublayer}(\mathrm{LayerNorm}(x))$, abaixo da forma original.

FALA

- (15 s) Conexão residual: o sinal tem um caminho direto, o que ajuda o gradiente a chegar às camadas iniciais.
- (15 s) LayerNorm: normaliza cada posição ao longo das features, sem depender do lote.
- (15 s) Detalhe que costuma ser confundido: o artigo aplica a norma depois da soma (post-norm); GPT-2 e muitos modelos posteriores a colocam antes (pre-norm). Nosso mini-GPT usa pre-norm.
- *Gancho:* "A atenção só faz média. Onde está a não linearidade forte?"

Referências: He et al. (2016); Ba; Kiros; Hinton (2016); Vaswani et al. (2017); Radford et al. (2019).

C07-S02 · FFN por posição

20:40–21:10 · 00:30

Objetivo: mostrar a rede aplicada igualmente a cada posição.

NA TELA

Coluna de vetores à esquerda. No centro, uma única FFN desenhada, ligada a todas as posições. À direita, a saída. Equação na $\mathrm{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$. Rótulo: $512 \to 2048 \to 512$.

CLIQUES

1. A FFN recebe a primeira posição; o vetor se expande e contrai.
2. A mesma FFN processa as demais, com um mesmo traço ligando todas.

> FALA
>
> - (15 s) Duas camadas lineares com ReLU entre elas. No artigo, $d_{ff} = 2048$.
> - (10 s) Os pesos são os mesmos em todas as posições de uma camada, e mudam de uma camada para outra.
> - (5 s) *Gancho:* "Empilhando, temos a arquitetura completa."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.3.

C07-S03 · Encoder e decoder

21:10–21:50 · 00:40

Objetivo: apresentar o diagrama completo e distinguir encoder, decoder, encoder-only e decoder-only.

NA TELA

Planta do modelo, desenhada como esquema: pilha de encoder à esquerda ($N = 6$) e de decoder à direita. Tabela pequena com a arquitetura usada por família: Transformer original: encoder e decoder; BERT: só encoder; GPT: só decoder, sem cross-attention.

CLIQUES

1. As caixas já vistas entram na planta, uma por uma. A única nova é a cross-attention, ainda tracejada.
2. O multiplicador $\times N$ é cotado ao lado de cada pilha.
3. As linhas da tabela entram, com cada uma destacando a parte da planta que usa.

> FALA
>
> - (15 s) Encoder: self-attention e FFN, com $N = 6$ no artigo. Decoder: três subcamadas, atenção mascarada, cross-attention e FFN.
> - (15 s) Tarefa original: tradução. O encoder lê a frase de origem, e o decoder gera a de destino.
> - (10 s) Famílias usam partes da planta: BERT só o encoder; GPT é chamado de decoder-only porque tem a máscara causal, mas não a cross-attention.
> - *Gancho:* "Por que o decoder precisa de máscara? Vamos ver."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.1; Devlin et al. (2018); Radford et al. (2018).

C07-S04 · Máscara causal ao vivo

21:50–23:05 · 01:15

Objetivo: provar numericamente que a máscara impede o vazamento do futuro.

NA TELA

A demo em tela cheia. Duas colunas: bidirecional, e causal. Cada uma com o mapa e, abaixo, as barras de quanto cada saída mudou.

CLIQUES

A própria demo; ao abrir, a hachura vermelha é desenhada célula a célula sobre o mapa da direita.

> DEMONSTRAÇÃO
>
> `demos/03-mascara-causal`.

1. Mostrar os dois mapas: à direita, nada acima da diagonal.
2. Passar o mouse em "subiu": só vê "o", "gato" e ela mesma.
3. Clicar em "Trocar o token futuro" ("muro" → "telhado", posição 4).
4. Ler as barras. Sem máscara, todas as saídas mudam: 0,187; 1,385; 0,925; 0,065; 2,090; 2,400. Com máscara: 0; 0; 0; 0; 2,367; 2,400.
5. Vetores pseudoaleatórios fixos: o padrão dos pesos não tem significado linguístico. O que importa é onde são nulos.
6. Contingência: `roteiro/previews/demo-03-mascara.png`.

FALA

- (15 s) Ao treinar para prever o próximo token, a resposta está na própria sequência. Sem cuidado, o modelo copia do futuro.
- (15 s) A solução: antes do softmax, somar $-\infty$ nas células com $j > i$. O softmax as torna exatamente zero e redistribui o peso.
- (20 s) Clicar e ler: trocar um token futuro não altera nenhuma saída anterior.
- (15 s) À esquerda, sem máscara, a mesma troca afeta todas as posições. É o comportamento desejado no encoder, que lê a frase inteira.
- (10 s) Essa é a diferença entre a atenção bidirecional do BERT e a causal do GPT.
- *Gancho:* "No decoder original, há ainda uma terceira forma de atenção."

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.2.3; Devlin et al. (2018).

C07-S05 · Cross-attention

`23:05–23:45 · 00:40`

Objetivo: mostrar de onde vêm Q, K e V na cross-attention e fechar o arco com Bahdanau.

NA TELA

Frase de origem no topo; frase de destino embaixo. Entre elas–D, linhas de cota. À direita, mapa retangular de $m \times n$, e o rótulo: Q do decoder, K e V do encoder.

CLIQUES

1. K e V descem da frase de origem, em vermelho e ocre.
2. Q sobe da de destino, em azul.
3. As cotas se formam; o mapa retangular é preenchido.
4. A caixa vazia da planta é preenchida.

FALA

- (15 s) A fórmula é a mesma; muda a origem: consultas do decoder, chaves e valores do encoder.
- (10 s) A matriz de pesos é retangular: m tokens de destino por n de origem.
- (10 s) Lembra algo? É a atenção de Bahdanau, com produto escalar e sem RNN. O arco se fecha.
- (5 s) *Gancho:* "A máquina está montada. Como ajustar milhões de parâmetros?"

Referências: Vaswani et al. (2017), seção 3.2.3; Bahdanau; Cho; Bengio (2014).

C08 · Treinamento

C08-S01 · Próximo token e masked LM

`23:45–24:35 · 00:50`

Objetivo: contrastar os dois objetivos de treino e ligar cada um à máscara correspondente.

NA TELA

Duas metades. GPT, com a sequência deslocada em uma posição. BERT, com tokens substituídos por `[MASK]`. Equação na $\mathcal{L} = -\frac{1}{|T|}\sum_{t \in T} \log p_\theta(y_t \mid \text{entrada})$, com T sendo as posições avaliadas.

CLIQUES

1. À esquerda, a sequência é copiada e deslocada; setas ligam cada entrada ao alvo seguinte.
2. À direita, alguns tokens são cobertos; setas partem dos vizinhos dos dois lados até o buraco.
3. Valores do BERT entram: 15% mascarados; desses, 80% viram `[MASK]`, 10% um token aleatório e 10% ficam iguais.

> #### FALA
>
> - (15 s) Em ambos, a perda é entropia cruzada: o modelo é penalizado por dar pouca probabilidade ao token certo.
> - (15 s) Próximo token: cada posição prevê a seguinte. Exige máscara causal.
> - (15 s) Masked LM: esconde 15% dos tokens e prevê os escondidos. Como eles não estão na entrada, pode olhar para os dois lados.
> - (5 s) *Gancho:* "No caso do próximo token, o que entra como contexto?"

Referências: Radford et al. (2018); Devlin et al. (2018), seção 3.3.1.

C08-S02 · Teacher forcing

`24:35–25:25 · 00:50`

Objetivo: explicar por que o treino é paralelo, embora a geração seja sequencial.

NA TELA

"com teacher forcing", uma única passada com entrada verdadeira e todos os alvos. "sem ele", uma cadeia em que cada saída vira a próxima entrada e um erro se propaga. Taxa de aprendizado do artigo.

CLIQUES

1. Na linha de cima, todas as posições calculam ao mesmo tempo.
2. Na de baixo, uma por vez; um erro em vermelho contamina as seguintes.
3. Entra a taxa: $lrate = d_{\text{model}}^{-0,5} \cdot \min(step^{-0,5},\ step \cdot warmup^{-1,5})$, com $warmup = 4000$.

> #### FALA
>
> - (20 s) Teacher forcing: durante o treino, a entrada de cada posição é o token verdadeiro anterior, não o que o modelo previu.
> - (15 s) Combinado com a máscara causal, isso permite calcular todas as posições em uma única passada, em paralelo. Essa é a grande vantagem sobre a RNN no treino.
> - (15 s) Do artigo: Adam, aquecimento de 4000 passos, label smoothing de 0,1 e dropout de 0,1.
> - *Gancho:* "Parece abstrato, então treinamos um de verdade."

Referências: Williams; Zipser (1989); Vaswani et al. (2017), seção 5.

C08-S03 · Um treino real, em NumPy

`25:25–26:20 · 00:55`

Objetivo: mostrar que tudo o que foi descrito foi implementado e treinado, e quais números saíram.

NA TELA

Trecho do backprop de atenção em `modelo_numpy.py`. Curva real de perda de validação. Ficha técnica. Linha tracejada vermelha na perda dos bigramas.

CLIQUES

1. O código entra, com as linhas de `sbar`, `qbar` e `kbar` destacadas, uma a uma.
2. A curva é desenhada na ordem real dos passos.
3. Valores são escritos nas posições corretas: início em 3,90, bigramas em 2,36, final em 1,49.

4. O carimbo troca de nome.

> **DEMONSTRAÇÃO**
> Curva e ficha vistas em **`demos/04-mini-gpt/?cena=C08-S03&apresentador=a3`**, que mantém o carimbo correto; os dados vêm de **`dados/treino.log`**. O treino não é executado ao vivo, porque levou 24 minutos.

> **FALA**
> - (15 s) Mini-GPT em NumPy puro, com o gradiente escrito à mão e conferido por diferenças finitas (pior erro relativo de cerca de 3×10^{-6}).
> - (15 s) Ficha: 158.656 parâmetros, 3 blocos, 4 cabeças, $d = 64$, contexto de 64 caracteres. Corpus: 812 mil caracteres de Machado de Assis, de domínio público.
> - (15 s) Resultado: 6000 passos, cerca de 24 minutos de CPU. Entropia cruzada de validação de 1,49; um modelo de bigramas fica em 2,36. O ganho vem do contexto.
> - (10 s) **Passagem:** "Apresentador 4, esse modelo está treinado. Faça-o escrever."

Referências: Vaswani et al. (2017); Radford et al. (2018); Rush (2018).

Apresentador 4

`Inferência e aplicações · de 26:20 a 35:10`

C09 · Inferência

C09-S01 · O laço autorregressivo

`26:20–26:55 · 00:35`

Objetivo: mostrar que gerar texto é um laço de previsão e amostragem.

NA TELA

Diagrama em ciclo na contexto → modelo → distribuição → amostra → de volta ao contexto. Código de 5 linhas ou abaixo do ciclo.

CLIQUES

1. O ciclo se desenha uma vez.
2. Três voltas rápidas, com o contexto ganhando um token a cada volta.

> **FALA**
>
> - (15 s) No treino, tínhamos a resposta certa. Agora, cada novo token depende do anterior: a geração é sequencial, mesmo que o treino seja paralelo.
> - (10 s) Laço: calcular logits, transformar em probabilidades, escolher um token, anexar, repetir até um critério de parada.
> - (10 s) A saída do modelo é uma distribuição, não uma resposta pronta.
> - *Gancho:* "Vamos executar o modelo que acabamos de treinar."

Referências: Radford et al. (2019).

C09-S02 · Mini-GPT ao vivo e temperatura

`26:55–28:05 · 01:10`

Objetivo: ver a geração caractere a caractere e o efeito da temperatura.

NA TELA

A demo em tela cheia. Início do texto, saída e controle de temperatura. Barras dos 10 caracteres mais prováveis, curva de treino e ficha. Equação na $p_i = \frac{\exp(z_i/T)}{\sum_j \exp(z_j/T)}$.

CLIQUES

A própria demo.

> **DEMONSTRAÇÃO**
>
> **`demos/04-mini-gpt`** (funciona offline, inferência em JS puro).
>
> 1. Com "o homem que ", $T = 0{,}8$, clicar em "Gerar" e deixar correr cerca de 15 s; as barras mudam a cada caractere.
> 2. Parar, baixar para $T = 0{,}2$, gerar: repetição de trechos frequentes, como "a casa de".
> 3. Parar, subir para $T = 1{,}5$ ou $2{,}0$: caracteres improváveis e palavras inventadas.
> 4. Contingência: **`?pregravado`** carrega amostras gravadas no treino, para seis temperaturas; **`demos/04-mini-gpt/dados/saida_pregravada.json`**.

> **FALA**
>
> - (15 s) Tudo roda no navegador, sem rede, com o modelo de 159 mil parâmetros.
> - (20 s) Olhar o resultado: parece português antigo, porque o corpus é Machado com ortografia da época. Forma palavras e pontuação sem ter nenhuma regra disso escrita.

- (20 s) Temperatura divide os logits antes do softmax. Baixa: concentra e repete. Alta: achata e vira ruído. No limite $T \to 0$, sempre o mais provável.
- (15 s) Atenção: o modelo não sabe o que está escrevendo. Ele reproduz regularidades estatísticas, e em escala tão pequena elas nem chegam ao sentido.
- *Gancho:* "Temperatura é só um dos botões."

Referências: Radford et al. (2019); Holtzman et al. (2020).

C09-S03 · Top-k e top-p

`28:05–28:50 · 00:45`

Objetivo: diferenciar corte por quantidade e corte por massa de probabilidade.

NA TELA

A demo, barras dos 16 caracteres mais prováveis, com contorno antes do corte e preenchimento depois de renormalizar. Os cortados ganham hachura vermelha.

CLIQUES

A própria demo.

DEMONSTRAÇÃO

`demos/05-amostragem-kv-cache`.

1. Mostrar a distribuição sem cortes.
2. Top-k = 5: só cinco barras seguem elegíveis; as outras recebem a hachura.
3. Voltar top-k para desligado e pôr top-p = 0,50: o número de elegíveis varia conforme o contexto. Mudar o texto de início para mostrar.
4. Contingência: `roteiro/previews/demo-05-amostragem.png`.

FALA

- (15 s) Top-k mantém os k tokens mais prováveis, com k fixo.
- (15 s) Top-p, ou amostragem de núcleo: menor conjunto cuja probabilidade somada atinge p. O tamanho muda com a incerteza do modelo.
- (10 s) Depois do corte, renormaliza e sorteia. Ordem desta demo: temperatura, top-k, top-p.
- (5 s) *Gancho:* "Rodar esse laço tem um custo. Veja o que estamos desperdiçando."

Referências: Fan; Lewis; Dauphin (2018); Holtzman et al. (2020).

C09-S04 · KV cache

`28:50–29:35 · 00:45`

Objetivo: mostrar que guardar K e V evita recálculo sem mudar o resultado.

NA TELA

A demo, esquema de passos, botão de comparação, dois quadros com multiplicações e tempo, e a linha de diferença entre logits.

CLIQUES

A própria demo.

DEMONSTRAÇÃO

`demos/05-amostragem-kv-cache/?cena=C09-S04`. Clicar em "Gerar 64 tokens das duas formas". Resultado medido: 332,8 milhões de multiplicações sem cache e 10,4 milhões com cache, 32 vezes menos. Os tempos variam por máquina. Contingência: `roteiro/previews/demo-05-amostragem.png`.

FALA

- (15 s) Por causa da máscara causal, tokens antigos nunca mudam quando chega um novo: seus K e V continuam valendo.

- (15 s) Guardamos essas matrizes e, a cada passo, calculamos só o token novo. Ler os números da tela; as duas rotas dão o mesmo logit, o que o teste confere.
- (10 s) Atenção: o cache evita recálculo, mas a consulta nova ainda compara com todas as chaves. Cada passo continua $O(n)$, e o cache ocupa memória.
- (5 s) *Gancho:* "O que nos leva ao custo que define esta arquitetura."

Referências: Pope et al. (2022).

C10 · Custo e variantes eficientes

C10-S01 · O custo quadrático

29:35–30:05 · 00:30

Objetivo: explicar de onde vem $O(n^2)$ e quando ele pesa.

NA TELA

Três quadrados de mapa de atenção, com área proporcional, $n = 512$, $n = 1024$, $n = 2048$. Tabela de pares: 262.144; 1.048.576; 4.194.304.

CLIQUES

1. O menor quadrado é preenchido.
2. Dobrando n, a área quadruplica, e as cotas mostram isso.

FALA

- (15 s) Cada um dos n tokens compara com n chaves. A matriz de pontuações tem n^2 células, por cabeça e por camada.
- (10 s) Dobrar o contexto quadruplica esse trabalho e, na implementação padrão, a memória. Em contraste, a FFN cresce linearmente.
- (5 s) *Gancho:* "Duas respostas diferentes para esse problema."

Referências: Vaswani et al. (2017); Child et al. (2019).

C10-S02 · FlashAttention e atenção esparsa

30:05–30:40 · 00:35

Objetivo: apresentar duas famílias e o que cada uma muda, em visão geral.

NA TELA

Duas colunas. FlashAttention, uma matriz densa percorrida em blocos, com a memória rápida em destaque; rótulo "mesma atenção exata, menos acessos à memória". Atenção esparsa, com a matriz quase toda hachurada e poucos elementos calculados; rótulo "muda o padrão de atenção, $O(n\sqrt{n})$ em Child et al.".

CLIQUES

1. Janela de blocos varre a matriz densa.
2. Hachura cobre as células ignoradas da segunda matriz.

FALA

- (15 s) FlashAttention calcula a atenção exata, com tiling, para reduzir acessos à memória de GPU. Não é aproximação nem elimina o custo aritmético quadrático.
- (15 s) Abordagens esparsas calculam apenas parte dos pares, reduzindo a complexidade ao custo de mudar o padrão de atenção. Exemplos: Sparse Transformer, Longformer.
- (5 s) *Gancho:* "Com essa base, por que essa arquitetura está em tantos lugares?"

Referências: Dao et al. (2022); Child et al. (2019); Beltagy; Peters; Cohan (2020).

C11 · Famílias e aplicações

C11-S01 · BERT, GPT e T5

30:40–31:20 · 00:40

Objetivo: organizar as famílias de texto pela parte da planta que usam.

NA TELA

Três mini-plantas lado a lado, com a parte usada em tinta e o resto tracejado. Uma linha por modelo com tarefa de treino e ano.

CLIQUES

1. Cada mini-planta acende a parte usada.
2. Entra a linha de cada modelo.

> FALA
>
> - (13 s) BERT, 2018: só encoder, atenção bidirecional, masked LM. Bom para representar texto: busca, classificação, extração.
> - (14 s) GPT: só decoder com máscara causal. De GPT-1 a GPT-3, em 2020, com 175 bilhões de parâmetros, a estratégia foi escalar.
> - (13 s) T5, 2019: encoder e decoder, tudo como texto para texto: tradução, resumo, classificação, com o mesmo modelo e um prefixo na entrada.
> - *Gancho:* "E a palavra token não precisa significar texto."

Referências: Devlin et al. (2018); Radford et al. (2018); Radford et al. (2019); Brown et al. (2020); Raffel et al. (2020).

C11-S02 · Visão, áudio e proteínas

31:20–32:05 · 00:45

Objetivo: mostrar a amplitude: o que vira token em cada domínio.

NA TELA

Três colunas com o mesmo formato "dado → tokens → modelo → saída",

- ViT: imagem em quadrados de 16×16 → encoder → classe;
- Whisper: espectrograma → encoder e decoder → texto;
- AlphaFold 2: sequência e alinhamentos → Evoformer e módulo de estrutura → coordenadas 3D. Ilustrações em traço técnico: grade de pixels, espectrograma em hachura, cadeia de pontos. Sem imagens de moléculas brilhantes.

CLIQUES

1. Em cada coluna, o dado é cortado em tokens.
2. Os tokens entram na caixa do modelo, e a saída é desenhada.

> FALA
>
> - (15 s) ViT: cada quadrado de imagem é projetado linearmente e tratado como token, usando encoder padrão e um token de classificação.
> - (15 s) Whisper: reconhecimento de fala com Transformer encoder-decoder. A entrada é um espectrograma log-Mel de 80 canais, que passa por duas camadas convolucionais antes do encoder; o decoder gera o texto.
> - (15 s) AlphaFold 2: usa atenção em módulos próprios, como o Evoformer e a Invariant Point Attention. Não é um Transformer genérico aplicado a proteínas: o mérito inclui várias ideias específicas do domínio.
> - *Gancho:* "Isso também vale para código e para várias mídias de uma vez."

Referências: Dosovitskiy et al. (2020); Radford et al. (2022); Jumper et al. (2021).

C11-S03 · Código, multimodais e leis de escala

32:05–32:45 · 00:40

Objetivo: fechar as aplicações e explicar a relação empírica entre recursos e desempenho.

NA TELA

Código de exemplo com a continuação sendo gerada (Codex). Imagem em traço e texto ligados a um mesmo espaço (CLIP, GPT-4). Gráfico log-log de perda por parâmetros: $L(N) \propto N^{-\alpha_N}$, com $\alpha_N \approx 0{,}076$.

CLIQUES

1. Linhas de código são completadas.
2. Imagem e texto são ligados por uma cota.
3. A reta do gráfico é desenhada; uma segunda anotação traz Chinchilla: dobrar o tamanho do modelo requer dobrar também os tokens de treino.

> **FALA**
>
> - (12 s) Modelos de código, como Codex: GPT treinado em repositórios públicos.
> - (10 s) Modelos multimodais: CLIP liga imagem e texto; o GPT-4 aceita imagens e texto como entrada.
> - (13 s) Leis de escala: Kaplan et al. mediram a perda caindo como lei de potência dos parâmetros, com expoente de cerca de 0,076. Hoffmann et al. refinam: parâmetros e tokens de treino devem crescer juntos.
> - (5 s) São relações empíricas, medidas em certos intervalos, não leis da natureza.
> - *Gancho:* "O que escala não resolve?"

Referências: Chen et al. (2021); Radford et al. (2021); OpenAI (2023); Kaplan et al. (2020); Hoffmann et al. (2022).

C12 · Limitações e questões em aberto

C12-S01 · Alucinação e contexto finito

32:45–33:20 · 00:35

Objetivo: explicar duas limitações ligadas ao próprio mecanismo.

NA TELA

Prancha com aparência de notas de revisão: anotações em vermelho sobre as plantas anteriores. Frase falsa e bem formada, escrita pelo grupo e rotulada "exemplo fabricado para ilustração", já que o mini-GPT não chega a produzir frases coerentes. Janela de contexto como régua, com tokens saindo pela borda.

CLIQUES

1. A nota vermelha "plausível não é verdadeiro" é desenhada.
2. A janela desliza e os tokens mais antigos somem.

> **FALA**
>
> - (15 s) Alucinação: o modelo foi otimizado para produzir continuações prováveis. Nada no objetivo garante a verdade.
> - (10 s) Mitigações existem, mas é uma questão em aberto.
> - (10 s) Contexto finito: o que sai da janela, o modelo não vê. Mesmo dentro dela, estudos mostram desempenho desigual conforme a posição da informação.
> - *Gancho:* "Há também custos fora do modelo."

Referências: Ji et al. (2023); Liu et al. (2024).

C12-S02 · Custo energético e vieses

33:20–33:55 · 00:35

Objetivo: tratar impactos externos e encerrar as questões em aberto com rigor.

NA TELA

Tabela de materiais com a estimativa de Patterson et al. Para o treino do GPT-3, 1.287 MWh e 552 tCO_2e, com a fonte visível. Distribuição de próximo token após uma frase com profissão e gênero, rotulada "ilustração, não medição"; lista de questões em aberto.

CLIQUES

1. Linhas da tabela entram.
2. Barras da distribuição crescem, e a nota vermelha "o corpus entra no modelo" é desenhada.
3. Lista de questões em aberto entra.

> #### FALA
>
> - (15 s) Treinar modelos grandes consome energia. Patterson et al. calcularam estimativas para vários modelos, incluindo GPT-3, e mostram que local e hardware importam muito.
> - (10 s) Vieses: modelos aprendem as regularidades do corpus, incluindo estereótipos e sub-representação.
> - (10 s) Questões em aberto: interpretabilidade, verificação, eficiência, avaliação dos danos.
> - *Gancho:* "Voltemos à prancha completa."

Referências: Strubell; Ganesh; McCallum (2019); Patterson et al. (2021); Bender et al. (2021).

C13 · Encerramento

C13-S01 · Síntese: o desenho de conjunto

`33:55–34:40 · 00:45`

Objetivo: reunir tudo em um único diagrama e voltar à tese.

NA TELA

A planta completa em tela cheia, com cada caixa numerada pela prancha em que foi explicada. Ao final, a frase-tese da abertura.

CLIQUES

1. Cada caixa da planta entra na sua posição, com o número da prancha em que foi explicada, uma por uma, seguindo a fala.
2. O fluxo de dados é desenhado da entrada à saída.
3. A frase-tese entra.

> #### FALA
>
> - (20 s) Percorrer a planta: tokens e embeddings, posição, atenção com várias cabeças, residuais e FFN, máscara, treino com próximo token ou masked LM, geração por amostragem.
> - (15 s) Repetir a tese: a representação depende do contexto, os pesos são aprendidos prevendo tokens.
> - (10 s) Lembrar: tudo o que foi mostrado na tela tem código no repositório, com testes.
> - *Gancho:* "Estas são as fontes."

Referências: Vaswani et al. (2017).

C13-S02 · Referências e créditos

`34:40–35:10 · 00:30`

Objetivo: dar visibilidade ao referencial teórico e aos integrantes.

NA TELA

Coluna esquerda, referências principais em ABNT, lidas de `10-referencias.md`. Coluna direita, nomes e papéis do config, licenças de fontes e o caminho do repositório.

CLIQUES

1. As referências entram em blocos por tema; a lista permanece parada tempo suficiente para ser lida em pausa.

2. Os nomes e papéis entram na coluna direita, seguidos de "Obrigado".

> **FALA**
>
> - (15 s) Dizer que a base é o artigo de 2017 e fontes primárias, com material didático de Jurafsky e Martin e do Annotated Transformer.
> - (10 s) Agradecer, em nome de todos os integrantes, dizendo os quatro nomes.
> - (5 s) Encerrar: "Obrigado."

Referências: ver `10-referencias.md`.

Referências

Transformer e atenção

BAHDANAU, D.; CHO, K.; BENGIO, Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. **arXiv**, 2014. Publicado em: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1409.0473.

DAO, T. et al. FlashAttention: fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness. **arXiv**, 2022. Publicado em: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2205.14135.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. **arXiv**, 2017. Publicado em: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.03762.

Modelos sequenciais anteriores

BENGIO, Y.; SIMARD, P.; FRASCONI, P. Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult. **IEEE Transactions on Neural Networks**, v. 5, n. 2, p. 157-166, 1994. DOI: 10.1109/72.279181.

CHO, K. et al. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. **arXiv**, 2014. Publicado em: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2014. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1406.1078.

GEHRING, J. et al. Convolutional sequence to sequence learning. **arXiv**, 2017. Publicado em: International Conference on Machine Learning (ICML), 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1705.03122.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. **Neural Computation**, v. 9, n. 8, p. 1735-1780, 1997. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

PASCANU, R.; MIKOLOV, T.; BENGIO, Y. On the difficulty of training recurrent neural networks. **arXiv**, 2012. Publicado em: International Conference on Machine Learning (ICML), 2013. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1211.5063.

SUTSKEVER, I.; VINYALS, O.; LE, Q. V. Sequence to sequence learning with neural networks. **arXiv**, 2014. Publicado em: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2014. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1409.3215.

WILLIAMS, R. J.; ZIPSER, D. A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks. **Neural Computation**, v. 1, n. 2, p. 270-280, 1989. DOI: 10.1162/neco.1989.1.2.270.

Tokenização, normalização e posição

BA, J. L.; KIROS, J. R.; HINTON, G. E. Layer normalization. **arXiv**, 2016. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1607.06450.

HE, K. et al. Deep residual learning for image recognition. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 2016. **Proceedings** [...]. 2016. p. 770-778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.

SCHUSTER, M.; NAKAJIMA, K. Japanese and Korean voice search. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING (ICASSP), 2012. **Proceedings** [...]. 2012. p. 5149-5152. DOI: 10.1109/ICASSP.2012.6289079.

SENNRICH, R.; HADDOW, B.; BIRCH, A. Neural machine translation of rare words with subword units. **arXiv**, 2015. Publicado em: Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2016. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1508.07909.

SU, J. et al. RoFormer: enhanced transformer with rotary position embedding. **Neurocomputing**, v. 568, artigo 127063, 2024. DOI: 10.1016/j.neucom.2023.127063.

WU, Y. et al. Google's neural machine translation system: bridging the gap between human and machine translation. **arXiv**, 2016. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1609.08144.

Famílias de modelos

BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. **arXiv**, 2020. Publicado em: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.14165.

CHEN, M. et al. Evaluating large language models trained on code. **arXiv**, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2107.03374.

DEVLIN, J. et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. **arXiv**, 2018. Publicado em: Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.04805.

DOSOVITSKIY, A. et al. An image is worth 16x16 words: transformers for image recognition at scale. **arXiv**, 2020. Publicado em: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2010.11929.

JUMPER, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. **Nature**, v. 596, n. 7873, p. 583-589, 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03819-2.

OPENAI. GPT-4 technical report. **arXiv**, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2303.08774.

RADFORD, A. et al. **Improving language understanding by generative pre-training**. OpenAI, 2018. Relatório técnico. Disponível em: https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf.

RADFORD, A. et al. **Language models are unsupervised multitask learners**. OpenAI, 2019. Relatório técnico. Disponível em: https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf.

RADFORD, A. et al. Learning transferable visual models from natural language supervision. **arXiv**, 2021. Publicado em: International Conference on Machine Learning (ICML), 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2103.00020.

RADFORD, A. et al. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. **arXiv**, 2022. Publicado em: International Conference on Machine Learning (ICML), 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2212.04356.

RAFFEL, C. et al. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. **arXiv**, 2019. Publicado em: Journal of Machine Learning Research, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1910.10683.

Escala, eficiência e amostragem

BELTAGY, I.; PETERS, M. E.; COHAN, A. Longformer: the long-document transformer. **arXiv**, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2004.05150.

CHILD, R. et al. Generating long sequences with sparse transformers. **arXiv**, 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1904.10509.

FAN, A.; LEWIS, M.; DAUPHIN, Y. Hierarchical neural story generation. **arXiv**, 2018. Publicado em: Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1805.04833.

HOFFMANN, J. et al. Training compute-optimal large language models. **arXiv**, 2022. Publicado em: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2203.15556.

HOLTZMAN, A. et al. The curious case of neural text degeneration. **arXiv**, 2019. Publicado em: International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1904.09751.

KAPLAN, J. et al. Scaling laws for neural language models. **arXiv**, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2001.08361.

POPE, R. et al. Efficiently scaling transformer inference. **arXiv**, 2022. Publicado em: Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys), 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2211.05102.

Limitações, interpretação e impacto

BENDER, E. M. et al. On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big? In: ACM CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY, 2021. **Proceedings** [...]. 2021. p. 610-623. DOI: 10.1145/3442188.3445922.

CLARK, K. et al. What does BERT look at? An analysis of BERT's attention. **arXiv**, 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1906.04341.

JAIN, S.; WALLACE, B. C. Attention is not explanation. **arXiv**, 2019. Publicado em: Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1902.10186.

JI, Z. et al. Survey of hallucination in natural language generation. **ACM Computing Surveys**, v. 55, n. 12, p. 1-38, 2023. DOI: 10.1145/3571730.

LIU, N. F. et al. Lost in the middle: how language models use long contexts. **Transactions of the Association for Computational Linguistics**, v. 12, p. 157-173, 2024. DOI: 10.1162/tacl_a_00638.

PATTERSON, D. et al. Carbon emissions and large neural network training. **arXiv**, 2021. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2104.10350.

STRUBELL, E.; GANESH, A.; MCCALLUM, A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP. **arXiv**, 2019. Publicado em: Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1906.02243.

Material didático

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and language processing**. 3. ed. Rascunho, versão de 19 ago. 2026. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/.

RUSH, A. The annotated transformer. In: WORKSHOP FOR NLP OPEN SOURCE SOFTWARE (NLP-OSS), 2018. **Proceedings** [...]. 2018. p. 52-60. DOI: 10.18653/v1/W18-2509. Versão atualizada disponível em: https://nlp.seas.harvard.edu/annotated-transformer/.

Dados e recursos usados nas demos

ASSIS, M. de. **Memorias posthumas de Braz Cubas**. Project Gutenberg, ebook 54829. Domínio público. Disponível em: https://www.gutenberg.org/ebooks/54829.

ASSIS, M. de. **Quincas Borba**. Project Gutenberg, ebook 55682. Domínio público. Disponível em: https://www.gutenberg.org/ebooks/55682.

Fontes: Barlow, Barlow Condensed e IBM Plex Mono (SIL Open Font License 1.1), licenças em `assets/fonts/`. KaTeX 0.16.11 (licença MIT), em `assets/vendor/katex/`.